

C04 — Co właściwie mierzymy: odpowiedź, indeks i wykonanie

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z04 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na tych zajęciach	2
Biblioteka pyta o kompetencje, ankieta pyta o katalog	2
Plan 90 minut	3
LEARN 1: od konstruktów do konkretnego zdania	3
Audyt rzeczywistych pozycji S02	3
Jedna odpowiedź i jej rozkład	4
LEARN 2: odwrócenie jest zmianą kierunku, nie naprawą pytania	5
Śledzimy sześć małych rekordów	6
LEARN 3: wzór indeksu czytany jak instrukcja pomiaru	7
Co by się stało bez rekodacji	7
Minimum odpowiedzi i N całego indeksu	8
Analiza wrażliwości: pięć czy sześć odpowiedzi	9
LEARN 4: kilka kanałów to nie kilka osób	10
Dwa procenty, dwa różne pytania	11
Wspólny zbiór S02	11
LEARN 5: deklaracja i obserwacja odpowiadają na różne pytania	13
Co dokładnie znaczy „znalazł dokument”	13
Dwie osoby oceniające to nadal to samo wykonanie	13
Odczyt dwóch wskaźników tej samej osoby	13
CHALLENGE — samodzielny audyt pomiaru	14
Scenariusz: użyteczność cyfrowego archiwum	14
CHALLENGE 1: Opisz rozkład pojedynczej pozycji	14
CHALLENGE 2: Audyt kierunku i mianownika	15
CHALLENGE 3: Reguła 5/6 wobec 6/6	15
CHALLENGE 4: Kanały pomocy	16
CHALLENGE 5: „Zmierzyliśmy kompetencje” — czy na pewno?	17
Zapis i oddanie	17
Rubryka i autokontrola	18
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	18
Ten sam indeks może ukrywać odmienne odpowiedzi	18
Jakość pomiaru	19

Rzetelność nie jest trafnością	19
Błąd losowy, błąd systematyczny i kontekst odpowiedzi	19
Treść pozycji a szerokie ramy kompetencji	19
Dodatkowe przykłady: od liczby do sensu	20
Próba A: „wysokie kompetencje, bo średnia 4,2”	20
Próba B: „wszyscy zaznaczyli 3, więc nie mają zdania”	20
Próba C: „kanały muszą sumować się do stu”	20
Próba D: wysoka ocena i niepowodzenie	20
Próba E: „indeks wzrósł, więc interfejs pomógł”	20
Pracownia recenzenta: czy liczba zachowuje to samo znaczenie	20
Średnia osób czy średnia wszystkich odpowiedzi	20
Czy odpowiedź 4 oznacza to samo dla początkującego i eksperta	21
Efekt podłogowy i sufitowy	21
Miniaturowa recenzja narzędzia	21
Co zabieramy do C05	22

Początek pracy na tych zajęciach

Otwórz RStudio. Pakiet kursu jest już zainstalowany w sali; nie instalujesz go ponownie. W konsoli poniżej edytora wpisz swoje ID i adres prywatnego repozytorium otrzymany w kursie, a następnie wykonaj polecenia. Ten blok jest instrukcją do konsoli, nie chunkiem uruchamianym przy tworzeniu PDF.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpoczni_j_zajecia(
  "C04", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie tam, nie w konsoli R. Sprawdź potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w tej sesji; pliki pracy mają je zachować także po zamknięciu RStudio.

Polecenie otwiera własny `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Nie przełączaj teraz projektu przez `.Rproj`, bo nowa sesja R utraci logowanie. Pracuj w otwartym `Rmd`, nie w źródłach pakietu. Uruchom pierwszy chunk przygotowania, potem wykonuj `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; nie usuwaj pracy ani nie wpisuj cudzego ID.

Skrypt towarzyszący przygotowuje wspólne dane S02 oraz małe przykłady do odczytu wzorów. Zawiera gotowe funkcje rekodacji, audytu indeksu i liczenia odpowiedzi wielokrotnych. Uruchomienie nie wymaga pisania algorytmu ani zmieniania pliku surowego.

Biblioteka pyta o kompetencje, ankieta pyta o katalog

Po poprzednim spotkaniu wiemy, jak opisać czas i powodzenie. Zespół biblioteki chce teraz ustalić, czy trudności są związane z kompetencjami użytkowników. Ktoś proponuje: „Policzmy średnią z sześciu odpowiedzi; wysoki wynik oznacza wysokie kompetencje cyfrowe”. Zanim wykonamy obliczenie, musimy przeczytać same pytania.

W S02 pytania dotyczą znajdowania pola wyszukiwania, zrozumiałości filtrów, odczytywania rekordu, lokalizacji dokumentu, komunikatów i wsparcia zadania. Część odnosi się do deklarowanego działania osoby, część do oceny interfejsu. Nie obejmują całego obszaru kompetencji cyfrowych ani informacyjnych. Dlatego wynik nazywamy tutaj **indeksem deklarowanej użyteczności katalogu**. Jest to nazwa robocza podsumowania dydaktycznych pozycji, nie informacja o walidacji skali.

Ta korekta nie jest kosmetyką. Gdyby niski wynik przypisać automatycznie brakowi kompetencji użyt-

kownika, biblioteka mogłaby zaplanować szkolenie tam, gdzie potrzebna jest poprawa etykiet lub komunikatów. Gdyby wysoki wynik uznać za dowód sprawności wyszukiwania, można byłoby przeoczyć niepoprawne wykonanie zadania. Pomiar określa zakres dopuszczalnej decyzji.

Wszystkie dane kursowe są syntetyczne. Publikacje o zachowaniach informacyjnych i pomiarze umiejętności dostarczają kontekstu, ale nie są źródłem tych rekordów. Małe przykłady oznaczone jako demonstracje również nie przedstawiają realnych uczestników.

Plan 90 minut

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków LEARN, 50 minut na pięć CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. W LEARN uruchamiasz gotowe analizy i sprawdzasz sposób odczytu na przykładach. W CHALLENGE piszesz samodzielnie pięć krótkich akapitów pod wynikami w tym samym Rmd. W razie trudności pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce, bez dodatkowych zadań. Projekt zaliczeniowy poznasz na C09.

Po spotkaniu masz umieć przeczytać wzór indeksu, prześledzić jeden rekord, uzasadnić mianownik i nazwać ograniczenie pomiaru. Nie musisz konstruować własnego testu psychometrycznego ani programować funkcji. Najważniejsze jest to, żebyś potrafił wyjaśnić, jaka informacja zostaje w indeksie, a jaka ginie.

LEARN 1: od konstrukt do konkretnego zdania

Konstrukt jest pojęciem teoretycznym, takim jak kompetencja informacyjna, poczucie skuteczności czy postrzegana użyteczność usługi. Wskaźnik jest obserwowalną odpowiedzią lub zachowaniem, które ma dostarczać informacji o tym pojęciu. Operacjonalizacja opisuje procedurę uzyskania i interpretacji wskaźnika.

Wypowiedź „umiem znaleźć wiarygodne źródło” jest deklaracją. Prawidłowe wskazanie autora, daty i podstawy twierdzenia w konkretnym zadaniu jest obserwacją wykonania. Liczba kliknięć jest śladem interakcji. Każdy z tych pomiarów może być przydatny, lecz żaden samodzielnie nie wyczerpuje szerokiego konstrukt.

Hargittai (2002) stanowi punkt odniesienia dla łączenia informacji o użytkowniku z obserwacją wykonywania zadań. Internet Skills Scale pokazuje przykład osobnego procesu opracowania i walidacji narzędzia. Nie wystarczy użyć podobnych słów w sześciu pytaniach, aby przejąć dowody jakości innej skali.

Audyt rzeczywistych pozycji S02

Pozycja	Treść w słowniku	Co deklaruje osoba?
1	Szybko znajduję pole wyszukiwania w katalogu.	Własną łatwość odnalezienia elementu
2	Nazwy filtrów są dla mnie zrozumiałe.	Zrozumiałość etykiet
3	Odczytanie rekordu wymaga ode mnie zgadywania.	Trudność interpretacji rekordu
4	Potrafię znaleźć lokalizację dokumentu.	Własną możliwość wykonania czynności
5	Komunikaty katalogu pomagają mi poprawić zapytanie.	Przydatność pomocy systemu
6	Katalog wspiera wykonanie mojego zadania.	Ogólną ocenę wsparcia

Zauważ, że pozycja 3 ma przeciwny kierunek. Wysoka odpowiedź oznacza większą trudność, podczas gdy w pozostałych wysoka odpowiedź ma znaczenie korzystne. To problem techniczny, który można rozwiązać rekodacją. Natomiast różnorodność treści pozycji jest problemem interpretacyjnym: odwrócenie liczb nie dowodzi, że wszystkie pozycje mierzą jedną cechę.

Rozróżnienie widać na przykładzie pozycji 4. „Osoba twierdzi, że potrafi znaleźć lokalizację” jest zgodne z pytaniem. „Osoba prawidłowo znalazła lokalizację” wymagałoby sprawdzenia jej działania. W raporcie te zdania nie są zamienne.

Nazwy techniczne pozostają krótkie: **pozycja_1**, **indeks**, **powodzenie**. Długie znaczenie zapisujemy w słowniku i tekście. W innym badaniu identyczna nazwa kolumny może dotyczyć innych treści, dlatego nie kopiuj automatycznie nazwy konstrukt z S02.

Jedna odpowiedź i jej rozkład

Pojedyncza pozycja ma pięć uporządkowanych odpowiedzi: od zdecydowanego zaprzeczenia do zdecydowanego potwierdzenia. Kod 5 oznacza większe nasilenie potwierdzenia niż 4, ale nie mamy automatycznego dowodu, że odległość psychologiczna między 1 i 2 jest identyczna jak między 4 i 5. Numery nie zmieniają skali porządkowej w pomiar z naturalną jednostką.

Zanim zsumujemy pozycje, opisujemy ich rozkłady. Pozwala to zobaczyć brak odpowiedzi, skupienie na krańcach lub kategorię wybieraną przez prawie wszystkich. Średnia indeksu może później ukryć te różnice.

Tabela dotyczy oryginalnego brzmienia pozycji 3, jeszcze przed odwróceniem. Każdy procent ma mianownik równy liczbie ważnych odpowiedzi na tę pozycję. Kolumna braków przypomina, że nie każdy wiersz zbioru wnosi odpowiedź.

```
pozycja <- pokaz_tabele(pozycja_3_opis, "Oryginalna pozycja 3 - stopień zgody")
print(pozycja)
```

Oryginalna pozycja 3 — stopień zgody

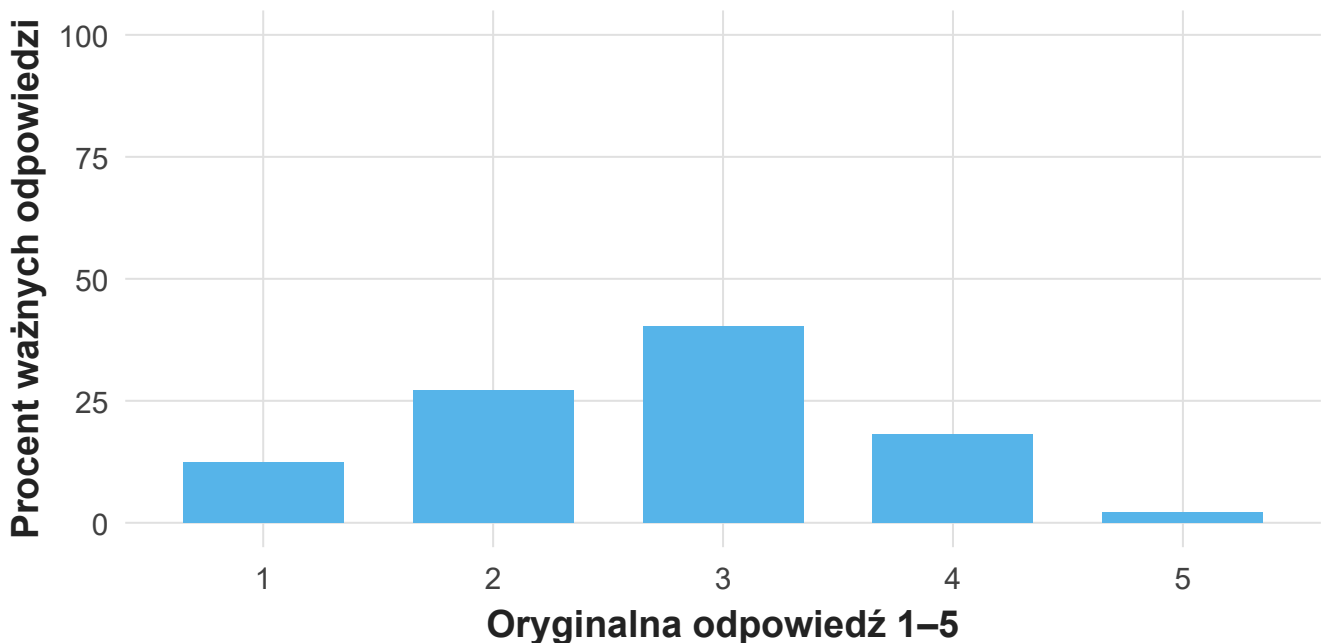
odpowiedz	liczba	N	braki	procent
1	18	144	4	12.500
2	39	144	4	27.083
3	58	144	4	40.278
4	26	144	4	18.056
5	3	144	4	2.083

Wysoki udział odpowiedzi 4 i 5 oznacza częste deklarowanie konieczności zgadywania. Nie interpretujemy go jako wysokiej oceny czytelności. Najpierw czytamy brzmienie, dopiero potem numer.

Wykres używa kategorii na osi poziomej i procentów na pionowej. Nie łączy odpowiedzi linią ciągłą, która sugerowałaby obserwacje pomiędzy kategoriami. Porównaj obraz z tabelą i nazwij najczęstszą odpowiedź.

```
odpowiedzi <- pokaz_wykres(wykres_pozycji)
print(odpowiedzi)
```

Pozycja 3: odczytanie rekordu wymaga zgadywania



W pozycji porządkowej można sensownie odczytać dominantę, skumulowany udział odpowiedzi lub kategorię środkową przy uzgodnionej konwencji. Średnia kodów bywa stosowana jako przybliżenie, ale jej interpretacja zależy od założenia o odległościach. W ćwiczeniu nie rozstrzygamy jakości skali przez sam wybór jednej statystyki.

Przykładowy opis pozycji 3: „Odpowiedzi udzieliły 144 osoby, a 4 odpowiedzi brakowały. Najczęstsza była kategoria 3: 58 ze 144, czyli około 40,3%. Kategorie 4 i 5 wybrało łącznie 29 osób, około 20,1% ważnych odpowiedzi. Jest to deklarowanie trudności odczytania rekordu, nie bezpośredni pomiar błędów w zadaniu”.

LEARN 2: odwrócenie jest zmianą kierunku, nie naprawą pytania

Dla zakresu od 1 do 5 rekodacja ma postać:

$$x_{i3}^* = 1 + 5 - x_{i3} = 6 - x_{i3}.$$

Czytamy: „ukierunkowana odpowiedź osoby i na pozycję trzecią jest równa sumie końców skali minus odpowiedź pierwotna”. Dzięki temu pierwotne 5, oznaczające największą trudność, staje się 1 w kierunku korzystnej oceny. Środek 3 pozostaje bez zmiany.

Tabela pokazuje wszystkie możliwe przejścia. Odczytaj parę 2 i 4 w obu kierunkach. Jeśli ponownie zastosujesz odwrócenie, wrócisz do oryginalnego kodu, dlatego przypadkowe dwukrotne wykonanie rekodacji jest błędem.

```
kierunek <- pokaz_tabele(odwrocenie, "Ta sama odpowiedź w przeciwnym kierunku")
print(kierunek)
```

Ta sama odpowiedź w przeciwnym kierunku

odpowiedz	po_odwroceniu
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

Ogólna reguła dla skali od a do b to $a + b - x$. Dla zakresu 0–4 byłyby to $4 - x$, nie $6 - x$. Przepisanie funkcji z innego badania bez sprawdzenia zakresu może zatem tworzyć wartości, których narzędzie nie dopuszcza.

Brak pozostaje brakiem. Kod 99 musi zostać rozpoznany i zamieniony na NA przed rekodacją, ponieważ $6 - 99 = -93$ nie jest odpowiedzią. Nie odwracamy wszystkich pozycji, tylko te wskazane treścią i słownikiem. Nie wybieramy kierunku po obejrzeniu korelacji z pożądanym wynikiem.

Odwrócone sformułowanie nie gwarantuje lepszej ankiety. Respondent może przeoczyć przeczenie albo zrozumieć je inaczej. Przekształcenie kodu porządkuje kierunek liczbowy, ale nie usuwa potencjalnego błędu rozumienia pytania.

Śledzimy sześć małych rekordów

Przed pełnym zbiorem obejrzyj sześć dodatkowych, syntetycznych osób. Litery a–f są wyłącznie identyfikatorami demonstracji. W tabeli znajdują się pierwotne odpowiedzi oraz braki; trzecia kolumna pozycji jest jeszcze skierowana przeciwnie.

```
odpowiedzi <- pokaz_tabele(mini, "Pierwotne odpowiedzi a-f")
print(odpowiedzi)
```

Pierwotne odpowiedzi a–f

osoba	p1	p2	p3	p4	p5	p6
a	4	5	1	4	4	5
b	4	4	2	4	NA	4
c	5	NA	1	NA	5	5
d	1	2	5	1	2	1
e	3	3	3	3	3	3
f	5	1	1	5	1	5

Dla osoby a odpowiedź 1 na pozycję trzecią oznacza zdecydowany brak potrzeby zgadywania. Po ukierunkowaniu wnosi więc 5, zgodnie z pozostałymi korzystnymi odpowiedziami. Osoba b ma brak piątej pozycji, a c ma dwa braki.

Teraz porównaj te same osoby po rekodacji. Liczba ważnych odpowiedzi się nie zmienia, ponieważ odwrócenie zachowuje braki. Zmienia się wyłącznie znaczenie liczb w pozycji trzeciej.

```
ukierunkowane <- pokaz_tabele(mini_ukierunkowane, "Po odwróceniu wyłącznie p3")
print(ukierunkowane)
```

Po odwróceniu wyłącznie p3

osoba	p1	p2	p3	p4	p5	p6
a	4	5	5	4	4	5
b	4	4	4	4	NA	4
c	5	NA	5	NA	5	5
d	1	2	1	1	2	1
e	3	3	3	3	3	3
f	5	1	5	5	1	5

Prześledzenie pojedynczego rekordu jest ważniejsze niż oglądanie kilkuset wierszy konsoli. Jeśli potrafisz wyjaśnić osobę a, b i c, możesz zrozumieć regułę stosowaną do całego zbioru. Samo pojawienie się tabeli bez błędu wykonania nie jest jeszcze dowodem poprawnej interpretacji.

Przykładowy odczyt rekodacji: „Osoba a zaznaczyła 1 przy zdaniu o konieczności zgadywania. W korzystnym kierunku skali otrzymuje tu 5, ponieważ $6 - 1 = 5$. Nie zmieniono jej odpowiedzi na inne pytania ani nie uzupełniono braków. Zmienił się sposób liczbowego wyrażenia tej samej odpowiedzi”.

LEARN 3: wzór indeksu czytany jak instrukcja pomiaru

Niech O_i oznacza zbiór pozycji z ważną odpowiedzią osoby i , a m_i liczbę takich pozycji. W kursie stosujemy:

$$I_i = \frac{\sum_{j \in O_i} x_{ij}^*}{m_i} \quad \text{gdy } m_i \geq 5; \quad I_i = \text{NA} \quad \text{gdy } m_i < 5.$$

Sumujemy wyłącznie ważne, zgodnie ukierunkowane odpowiedzi. Dzielimy przez liczbę odpowiedzi faktycznie użytych dla tej osoby. Warunek pięciu pozycji jest częścią definicji indeksu, a nie późniejszą poprawką statystyczną.

Element	Odczyt w badaniu
i	Osoba, dla której obliczamy wynik
j	Pozycja ankiety, nie kolejna osoba
x_{ij}^*	Odpowiedź po potrzebnym ukierunkowaniu
O_i	Pozycje dostępne u tej osoby
m_i	Liczba dostępnych pozycji
I_i	Średni wynik osoby, w punktach 1–5

We wzorze nie ma wartości p , estymatora niepewności ani statystyki testowej. Jest reguła tworzenia zmiennej. Dopiero później możemy pytać o średnią tego indeksu w określonej populacji, różnicę grup albo związek z wykonaniem zadania.

Gotowa funkcja ujawnia licznik, mianownik i wynik dla każdej małej osoby. Porównaj sumę z liczbą ważnych pozycji. Nie dziel wszystkich sum przez sześć, gdy odpowiedzi jest pięć.

```
indeksy <- pokaz_tabele(mini_wynik, "Licznik, mianownik i reguła 5/6")
print(indeksy)
```

Licznik, mianownik i reguła 5/6

osoba	wazne	suma_waznych	indeks
a	6	27	4.500
b	5	20	4.000
c	4	20	NA
d	6	8	1.333
e	6	18	3.000
f	6	22	3.667

Dla osoby a suma 27 dzielona przez 6 daje 4,5. Dla b suma 20 z pięciu ważnych pozycji daje 4. Dla c cztery ważne odpowiedzi mają sumę 20, ale indeks nie jest raportowany: reguła minimum nie została spełniona. Zapis NA nie oznacza, że osoba ma wynik zero lub niską użyteczność.

Dla osoby d otrzymujemy $8/6 \approx 1,33$. Osoba e ma wynik 3, a f około 3,67. Wartość indeksu może zatem wypaść między kategoriami pojedynczej odpowiedzi. Nie znaczy to, że respondent zaznaczył w ankiecie „3,67”; jest to podsumowanie kilku pozycji.

Co by się stało bez rekodacji

W błędnej wersji korzystne odpowiedzi na większość pytań mogą być częściowo znoszone przez przeciwnie skierowaną pozycję. Poniższa tabela celowo zestawia poprawny indeks z niepoprawnym obliczeniem. Wersja błędna jest wyłącznie demonstracją, nie alternatywnym wynikiem do wyboru.

```
blad_kierunku <- pokaz_tabele(kierunek_demo, "Skutek pominięcia rekodacji")
print(blad_kierunku)
```

Skutek pominięcia rekodacji

osoba	bez_odwrocenia	po_odwroceniu
a	3.833	4.500
b	3.600	4.000
c	NA	NA
d	2.000	1.333
e	3.000	3.000
f	3.000	3.667

Dla osoby a pominięcie odwrócenia obniża wynik, choć jej odpowiedź wskazuje brak trudności. Dla d dzieje się odwrotnie. Nie jest to losowy szum, który zawsze „uśredni się” w dużej próbie. Błąd ma związek z treścią odpowiedzi i może zmieniać relacje między osobami.

Sprawdź rozumienie: dlaczego osobie e rekodacja nie zmienia indeksu? Odpowiedź na trzecią pozycję wynosi 3, a $6 - 3 = 3$. To szczególny przypadek, nie dowód, że rekodacja jest zbędna.

Minimum odpowiedzi i N całego indeksu

Reguła 5/6 dopuszcza jeden brak i odrzuca wynik osoby przy co najmniej dwóch brakach. Jest kompromisem dydaktycznym między zachowaniem osób a porównywalnością treści. Nie jest uniwersalnym standardem psychometrycznym ani właściwością każdej sześciopozycyjnej skali.

Rozkład liczby odpowiedzi pokazuje, jak reguła działa w S02. Wiersze z liczbą pięć i sześć składają się na N ważnego indeksu. Pozostałe osoby zostają w tabeli danych, ale nie wnoszą indeksu do średniej.

```
kompletnosc <- pokaz_tabele(liczba_odpowiedzi, "Liczba ważnych pozycji u osób z S02")
print(kompletnosc)
```

Liczba ważnych pozycji u osób z S02

wazne_pozycje	osoby
0	0
1	0
2	0
3	0
4	1
5	22
6	125

Jeżeli dwie osoby mają po pięć odpowiedzi, mogą brakować im różne pozycje. Ich średnie podsumowują wtedy nieidentyczny zestaw treści. Reguła minimum nie usuwa tego ograniczenia; trzeba o nim pamiętać zwłaszcza przy systematycznym pomijaniu konkretnego pytania.

Poniżej widzisz początek tabeli wynikowej S02. Wskaż jeden wiersz i przeczytaj go jako „osoba o tym ID ma tyle ważnych odpowiedzi i taki indeks”. Nie myl liczby pozycji z liczbą osób.

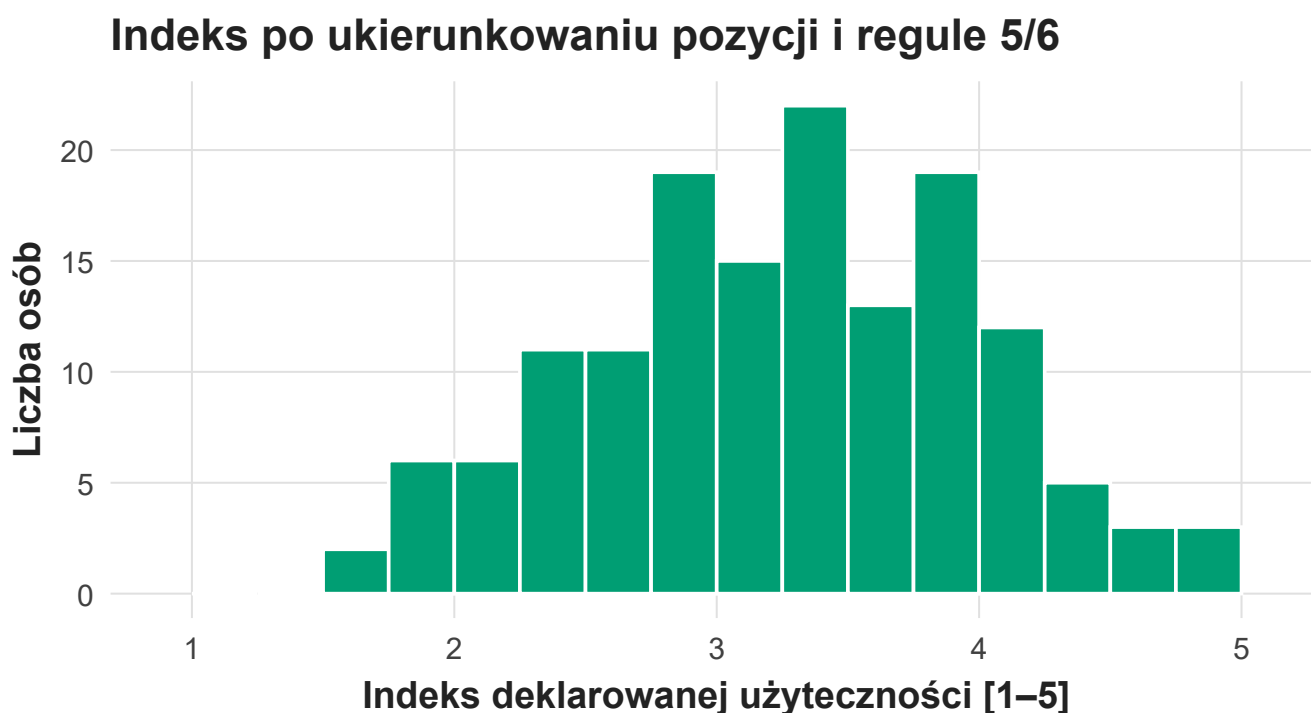
```
podglad <- podglad_indeksu()
print(podglad)
```

Pierwsze osiem rekordów S02

ID	Ważne pozycje	Indeks [1–5]
o001	6	2.500
o002	6	3.000
o003	6	4.000
o004	6	4.167
o005	6	2.167
o006	6	4.667
o007	6	4.667
o008	6	3.167

Wykres przedstawia rozkład ważnych indeksów. Oś pozioma ma zakres punktów skali, nie procentów kompetencji. Wysokość słupka oznacza liczbę osób w przedziale wartości indeksu.

```
rozklad <- pokaz_wykres(wykres_indeksu)
print(rozklad)
```



Indeks równy 4 nie oznacza „80% kompetencji”. Skala zaczyna się od 1, nie od naturalnego zera, a treść pozycji nie pokrywa całego konstruktów. Przeskalowanie 1–5 na 0–100 zmieniłoby jednostkę prezentacji, ale nie dostarczyłoby brakujących dowodów trafności.

Analiza wrażliwości: pięć czy sześć odpowiedzi

Możemy sprawdzić, co zmieniłaby bardziej restrykcyjna reguła kompletności. Nie wybieramy wersji po to, by uzyskać wyższą średnią. Obowiązującą regułą Z04 pozostaje minimum pięciu; porównanie służy zrozumieniu konsekwencji.

Tabela zestawia liczbę ważnych indeksów i opis rozkładu przy obu progach. Zmiana N wskazuje osoby, które wypadają po zaokrągleniu wymagania. Różnica średnich może wynikać ze zmiany składu osób, nie z samego przeliczenia tych samych pełnych odpowiedzi.

```
reguly <- pokaz_tabele(wrazliwosc_minimum, "Wariant 5/6 i wariant 6/6 w S02")
print(reguly)
```

Wariant 5/6 i wariant 6/6 w S02

minimum	N	braki	średnia	SD
5	147	1	3.292	0.727
6	125	23	3.297	0.746

Dla osób z sześcioma odpowiedziami indeks jest identyczny w obu wariantach. Dla osób z pięcioma wersja restrykcyjna daje brak zamiast liczby. To ważne rozróżnienie: nie modyfikujemy ich odpowiedzi, lecz zmieniamy kryterium włączenia do podsumowania.

Jeśli wynik opisowy jest podobny, można napisać, że w tym zbiorze podsumowanie niewiele zmieniło się po tej konkretnej zmianie reguły. Nie znaczy to, że braki są losowe ani że każda inna decyzja będzie obojętna. Jeśli różnica jest duża, trzeba pokazać ją i zbadać, czym różnią się zachowane i pominięte przypadki.

Przypisanie brakowi wartości środkowej 3 nie jest neutralne. Sprowadza nieznana odpowiedź do deklaracji „ani tak, ani nie” i może zmniejszać zróżnicowanie. W naszym zadaniu nie stosujemy takiej imputacji. Reguła średniej z dostępnych pozycji także ma ograniczenia, ale jest jawna i nie udaje obserwacji, której nie zarejestrowano.

Przykładowa interpretacja reguły: „W S02 regułę minimum pięciu odpowiedzi spełnia 147 ze 148 osób: 125 ma komplet sześciu pozycji, a 22 ma po pięć. Wariant wymagający sześciu odpowiedzi zostawia 125 indeksów. Dla tych osób wartości się nie zmieniają; zmienia się zbiór osób opisany średnią. Żadna z reguł nie dowodzi, że pominięte odpowiedzi były losowe”.

LEARN 4: kilka kanałów to nie kilka osób

Pytanie o kanały informacji pozwala wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Każdy kanał jest osobną kolumną 0/1: jedynka oznacza wybór, zero brak wyboru, a NA brak znanej odpowiedzi. Jedna osoba może więc wnieść kilka jedynek.

W S02 są to strona WWW, e-mail, media społecznościowe i kontakt bezpośredni. Nie tworzą skali od „gorszego” do „lepszego” kanału. Numer kolumny nie jest rangą, a suma wybranych kanałów nie jest bez dodatkowego uzasadnienia miarą kompetencji.

Poniższy mały przykład obejmuje sześć osób. Trzecia wybrała jawnie żaden kanał, czwarta ma odpowiedź częściową, piąta nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Odróżnij zapis czterech zer od czterech braków.

```
kanaly_osob <- dane_kanalow(kanaly_demo)
print(kanaly_osob)
```

Wybory osób: 0, 1 oraz brak

osoba	www	email	media	kontakt
1	1	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0
4	1	NA	0	0
5	NA	NA	NA	NA
6	1	1	0	1

W kursowej regule używamy wspólnego mianownika kompletnych respondentów: wszystkich, dla których znamy cztery wartości. Są to osoby 1, 2, 3 i 6. Osoba 3 pozostaje w mianowniku, chociaż nie wnosi żadnego wskazania. Nie zamieniamy jej zera w brak tylko dlatego, że utrudnia interpretację.

Osoby 4 i 5 są pomijane w całej tabeli odsetków według tej reguły. To jawny wybór analityczny, nie jedyna możliwa definicja. Inne badanie mogłoby stosować odrębne mianowniki dla każdego kanału, ale wyniki odpowiadałyby wówczas innemu pytaniu i wymagałyby pokazania tych mianowników.

Dwa procenty, dwa różne pytania

Niech n_k oznacza liczbę kompletnych osób wybierających kanał k , a N_c liczbę kompletnych osób. Odsetek respondentów wybierających kanał ma postać:

$$P_k = 100\% \frac{n_k}{N_c}.$$

Jeśli natomiast podzielimy liczbę wskazań kanału przez sumę wszystkich wskazań, otrzymamy udział kanału w puli wyborów:

$$U_k = 100\% \frac{n_k}{\sum_h n_h}.$$

Pierwszy wzór odpowiada na pytanie o osoby, drugi o wskazania. Nie wolno podpisywać obu rezultatów „procent użytkowników”. W drugim mianowniku osoba wybierająca trzy kanały wnosi trzy jednostki.

Gotowa tabela zestawia oba wyniki dla małego przykładu. Procent respondentów używa czterech osób, a procent wskazań sześciu wskazań. Sprawdź WWW: dwie osoby to połowa kompletnych respondentów, ale tylko jedna trzecia wskazań.

```
mianowniki <- opis_kanalow(kanaly_demo_wynik)
print(mianowniki)
```

Mianowniki i kompletność

miara	liczba
Kompletni respondenci	4
Pominięte niepełne odpowiedzi	2
Suma wskazań	6

Odsetki osób oraz udział w puli wskazań

Kanał	Wybrali	Osoby [%]	Wskazania [%]
www	2	50	33.33
email	2	50	33.33
media	1	25	16.67
kontakt	1	25	16.67

Suma procentów respondentów wynosi 150%. Jest poprawna, ponieważ wybory mogą współwystępować. Suma udziałów wskazań wynosi 100%, o ile istnieje co najmniej jedno wskazanie. Jeśli nikt nie wybierze żadnego kanału, udziałów w puli wskazań nie da się policzyć przez dzielenie przez zero.

Zdanie „50% osób wybiera WWW” wymaga dopowiedzenia „wśród czterech osób z kompletną odpowiedzią”. Zdanie „WWW ma 33,3% wskazań” dotyczy innej jednostki. W praktyce odbiorcy często mylą te dwa mianowniki, więc dobry podpis tabeli powinien je wyjaśniać.

Wspólny zbiór S02

W pełnych danych obowiązuje ta sama reguła, ale konkretne N i liczebności są inne. Poniższa tabela zawiera również liczbę pominiętych niepełnych odpowiedzi. Odczytaj ją przed porównaniem popularności kanałów.

```
wybory <- opis_kanalow(kanaly)
print(wybory)
```

Mianowniki i kompletność

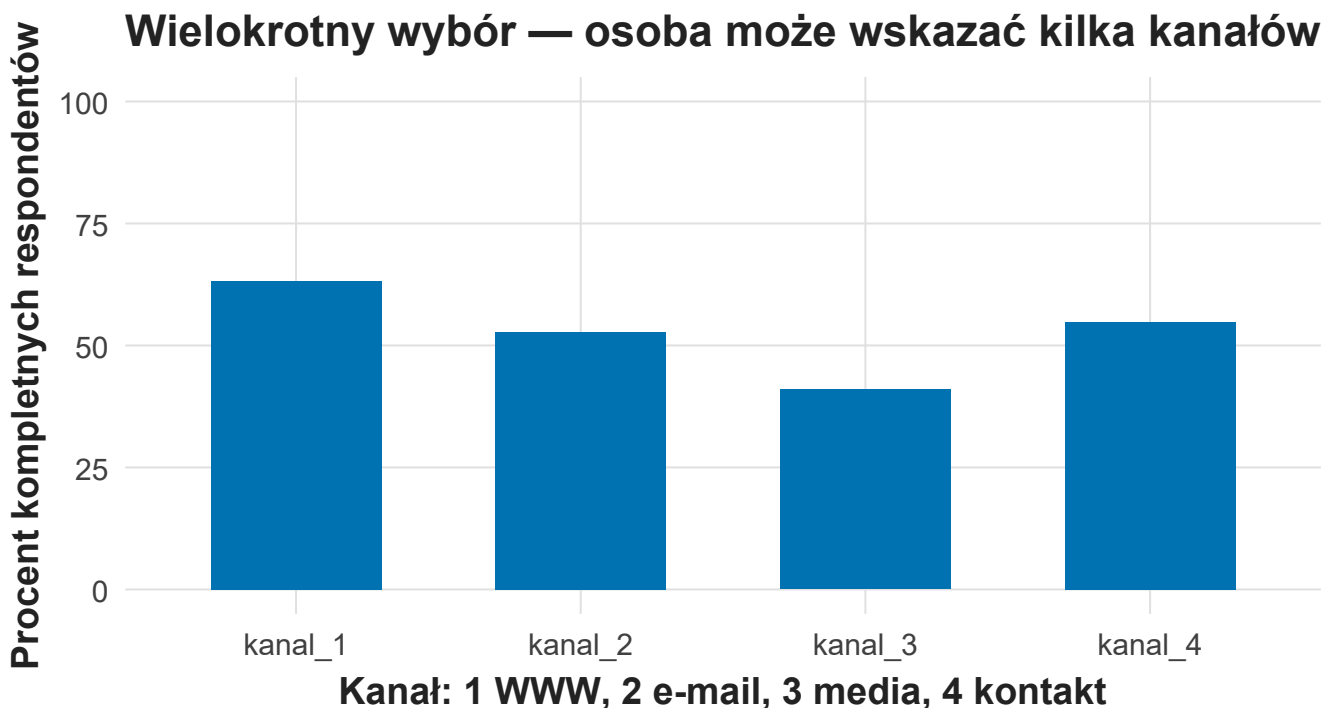
miara	liczba
Kompletni respondenci	144
Pominięte niepełne odpowiedzi	4
Suma wskazań	305

Odsetki osób oraz udział w puli wskazań

Kanał	Wybrali	Osoby [%]	Wskazania [%]
kanal_1	91	63.19	29.84
kanal_2	76	52.78	24.92
kanal_3	59	40.97	19.34
kanal_4	79	54.86	25.90

Wykres pokazuje procent kompletnych respondentów, nie podział jednej zamkniętej całości. Nie używamy wykresu kołowego, ponieważ kanały nie tworzą rozłącznych części populacji. Ta sama osoba może należeć do kilku słupków.

```
popularnosc <- pokaz_wykres(wykres_kanalow)
print(popularnosc)
```



Nie wnioskuj, że bardziej popularny kanał jest skuteczniejszy. Wybór kanału jest deklaracją korzystania lub preferencji zależnie od treści pytania. Skuteczność wymagałaby osobnego kryterium, na przykład poprawności uzyskanej informacji lub wykonania zadania po kontakcie.

Próba: w ankiecie 30 z 50 osób wybiera e-mail, a 25 z 50 WWW. Czy co najmniej pięć osób musiało wybrać oba? Tak, przy tych samych pięćdziesięciu osobach suma 55 wskazań przekracza N o pięć. Nie znamy jednak dokładnej liczby wspólnych wyborów z samych dwóch marginalnych liczebności. Może być większa.

Przykładowy akapit o kanałach: „W małej demonstracji kompletne odpowiedzi pochodzą od czterech z sześciu osób. Dwie z czterech wskazały WWW, czyli 50% kompletnych respondentów. Te dwa wybory stanowią jedną trzecią sześciu wskazań wszystkich kanałów. Osoba z czterema zerami pozostaje w mianowniku, a dwie osoby z niepełną odpowiedzią są pominięte zgodnie z przyjętą regułą”.

LEARN 5: deklaracja i obserwacja odpowiadają na różne pytania

Co dokładnie znaczy „znalazł dokument”

Przygotujmy hipotetyczne zadanie: „Znajdź wskazaną publikację i podaj miejsce, z którego można uzyskać pełny tekst”. Sukces trzeba zdefiniować przed obejrzeniem zachowania osoby. Kliknięcie dowolnego rekordu nie musi oznaczać właściwego wyniku.

Element protokołu	Przykładowa decyzja
Początek czasu	Wyświetlenie pełnej instrukcji i sygnał rozpoczęcia
Koniec czasu	Zgłoszenie odpowiedzi albo określony limit
Sukces	Właściwy dokument i prawidłowa droga dostępu
Podpowiedź	Zapisana osobno, z momentem udzielenia
Rezygnacja	Osobny status, nie dowolny brak
Problem techniczny	Osobna adnotacja i reguła dalszego traktowania
Ocena obserwatora	Wspólne kryteria i kontrola zgodności

To propozycja przyszłego protokołu, a nie opis dodatkowych kolumn S02. W obecnych danych mamy między innymi czas i binarne powodzenie. Nie możemy odtworzyć z nich momentu podpowiedzi ani rodzaju błędu, jeśli nie zostały zapisane.

Obserwacja ma inne ograniczenia niż samoopis. Osoba może działać inaczej w obecności prowadzącego, a różne zadania mogą mieć różną trudność. Urządzenie i połączenie wpływają na czas. Dwie osoby oceniające mogą inaczej uznać częściowo poprawną odpowiedź. „Obserwacyjne” nie znaczy „pozbawione błędów”.

Dwie osoby oceniające to nadal to samo wykonanie

Jeśli dwóch obserwatorów ocenia tę samą próbę, nie powstają dwie niezależne osoby badane. Jednostką wykonania pozostaje jedna próba. Podwójne kodowanie może pomóc ocenić zgodność oceny, ale nie wolno podwoić N w analizie skuteczności.

Wyobraź sobie dziesięć prób ocenionych przez dwie osoby. Zgodzili się w ośmiu przypadkach. Procent zgodności wynosi 80%, lecz nie mówi wszystkiego o procesie: trzeba zobaczyć, czy spór dotyczy tych samych kryteriów i jak często występują poszczególne kategorie. Na dalszym poziomie istnieją miary uwzględniające strukturę zgodności; tu wystarczy poprawne rozpoznanie jednostki i ograniczenia prosto odsetka.

Podobnie pięć zadań jednej osoby nie jest pięcioma niezależnymi respondentami. Możemy analizować zadania, osoby lub zmianę między zadaniami, ale trzeba uwzględnić powiązanie. W bieżącym ćwiczeniu pozostajemy przy jednej obserwowanej próbie na osobę. Nie zwiększamy liczebności osób przez przemianowanie powtórnych ocen na nowych respondentów.

Odczyt dwóch wskaźników tej samej osoby

Do małej syntetycznej demonstracji a–f dołączono przykładowe czasy i powodzenie jednego zadania. To nadal dane dydaktyczne, nie wynik rzeczywistej obserwacji. Zestaw indeks osoby z czasem i poprawnością; nie dodawaj minut do punktów skali.

```
pomiar <- deklaracja_i_obserwacja()
print(pomiar)
```

Dwa pomiary tych samych osób a–f

osoba	indeks	czas_min	powodzenie
a	4.500	6	1
b	4.000	12	0
c	NA	8	1
d	1.333	4	0
e	3.000	10	1
f	3.667	7	1

Przykładowa interpretacja: „Osoba a ma indeks deklarowanej użyteczności 4,5 i poprawne wykonanie po 6 minutach. Osoba b ma również korzystny indeks 4, lecz nie odniosła sukcesu po 12 minutach. Wysoka deklarowana użyteczność nie jest więc gwarancją wykonania konkretnego zadania. Osoba c odniosła sukces po 8 minutach, chociaż z powodu braków nie ma indeksu: nie zamieniamy braku deklaracji w brak wyniku obserwacyjnego”.

Nie nazywamy osób ogólnie kompetentnymi na podstawie pojedynczej próby. Do badania wybranego obszaru kompetencji potrzebne byłyby zadania o zdefiniowanej treści i trudności oraz kryteria poprawności. Indeks oceny usługi może uzupełniać taki pomiar, ale go nie zastępuje.

CHALLENGE — samodzielny audyt pomiaru

W pięciu zadaniach wpisujesz własne krótkie akapity pod wynikami. Zastąp znaczki odpowiedzi tekstem poza chunkiem. Nie przepisuj liczb z S02 ani demonstracji a–f: cyfrowe archiwum ma osiem innych osób, oznaczonych a1–a8.

Scenariusz: użyteczność cyfrowego archiwum

Osem hipotetycznych osób ocenia interfejs archiwum. Pozycje to: p1 łatwo znaleźć pole wyszukiwania; p2 etykiety filtrów są zrozumiałe; p3 odczytanie rekordu wymaga zgadywania; p4 łatwo ustalić dostęp do obiektu; p5 komunikaty pomagają zmienić zapytanie; p6 interfejs wspiera wykonanie zadania. Odpowiedzi oznaczają: 1 zdecydowanie nie, 2 raczej nie, 3 ani tak, ani nie, 4 raczej tak, 5 zdecydowanie tak. Braki zapisano jako NA, nie jako środkową kategorię. Z góry przyjęto średnią co najmniej pięciu ukierunkowanych pozycji, przy czym tylko p3 wymaga odwrócenia.

CHALLENGE 1: Opisz rozkład pojedynczej pozycji

Pojedyncza pozycja nie jest całym indeksem. Dla p2 mamy również brak odpowiedzi, więc mianownik będzie mniejszy od ośmiu. Przeczytaj treść pozycji przed interpretacją tabeli.

```
pozycja_archiwum <- opis_pozycji_archiwum()
print(pozycja_archiwum)
```

Pierwotne pozycje cyfrowego archiwum

osoba	p1	p2	p3	p4	p5	p6
a1	4	4	2	5	4	4
a2	5	4	1	5	4	5
a3	3	3	3	3	3	3
a4	2	2	4	2	1	2
a5	4	NA	2	4	NA	5
a6	1	2	5	1	2	1
a7	5	5	1	NA	5	5
a8	3	3	3	3	3	3

Rozkład p2: etykiety filtrów są zrozumiałe

odpowiedz	liczba	N	braki	procent
1	0	7	1	0.00
2	2	7	1	28.57
3	2	7	1	28.57
4	2	7	1	28.57
5	1	7	1	14.29

Napisz krótki akapit: nazwij treść i porządkową skalę pozycji, podaj zakres kodów, N, braki i odsetek zgadzających się, jeśli z góry definiujemy zgodę jako odpowiedzi 4 lub 5. Wyjaśnij, dlaczego brak nie oznacza oceny negatywnej.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Audyt kierunku i mianownika

Analitik policzył średnią pozycji przed odwróceniem p3. Poprawiony wynik ma odzwierciedlać wspólny kierunek wszystkich sześciu stwierdzeń. Zwróć uwagę także na osobę z dwiema brakującymi odpowiedziami.

Tabela pokazuje wynik audytu i porównanie wersji. Odczytaj osobę a1 oraz a5. Brak indeksu nie jest wartością zero i nie powinien obniżać średniej przez podstawienie zera.

```
indeks_archiwum <- konstrukcja_indeksu_archiwum()
print(indeks_archiwum)
```

Audyt poprawnego indeksu

osoba	wazne	suma_waznych	indeks
a1	6	25	4.167
a2	6	28	4.667
a3	6	18	3.000
a4	6	11	1.833
a5	4	17	NA
a6	6	8	1.333
a7	5	25	5.000
a8	6	18	3.000

Błędny oraz poprawny kierunek pozycji

Osoba	Bez odwrócenia	Po odwróceniu
a1	3.833	4.167
a2	4.000	4.667
a3	3.000	3.000
a4	2.167	1.833
a5	NA	NA
a6	2.000	1.333
a7	4.200	5.000
a8	3.000	3.000

Napisz krótki akapit: odtwórz słownie licznik i mianownik poprawnego indeksu a1, porównaj z błędną wersją i uzasadnij status a5. Nazwij dokładnie konstrukt, nie używając skrótu „ogólna kompetencja”.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Reguła 5/6 wobec 6/6

Zaostrzenie reguły kompletności zmienia zestaw osób z indeksem. Nie oznacza automatycznie poprawy jakości pomiaru: można wykluczyć osoby mające specyficzne trudności. Reguły nie wybieramy po to, aby otrzymać pożądaną średnią.

Porównaj dwa poprawnie ukierunkowane warianty. Odczytaj liczbę indeksów i wskaż konkretną osobę zmieniającą status. W tym zadaniu analiza podstawowa pozostaje zgodna z regułą z opisu badania.

```
reguly_archiwum <- kompletnosc_archiwum()
print(reguly_archiwum)
```

Wynik każdej osoby w dwóch wariantach

Osoba	Minimum 5	Minimum 6
a1	4.167	4.167
a2	4.667	4.667
a3	3.000	3.000
a4	1.833	1.833
a5	NA	NA
a6	1.333	1.333
a7	5.000	NA
a8	3.000	3.000

Liczby ważnych indeksów

minimum	wazne_indeksy
5	7
6	6

Napisz krótki akapit: podaj N obu wariantów i opisz skutek dla a7. Uzasadnij wybór analizy podstawowej i powiedz, jak przedstawić drugi wariant jako analizę wrażliwości.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Kanały pomocy

Archiwum pyta o wykorzystanie WWW, e-maila, mediów i bezpośredniego kontaktu. Dopuszcza wiele wskazań. Obowiązuje wspólny mianownik kompletnych respondentów, tak jak w LEARN.

Poniżej znajdują się surowe zera, jedynki i braki oraz gotowy opis. Prześledź osobę z czterema zerami oraz osobę z częściowym brakiem. Sprawdź, czy licznik i mianownik mają tę samą jednostkę.

```
kanaly_archiwum <- kanaly_pomocy_archiwum()
print(kanaly_archiwum)
```

Surowe wybory kanałów

osoba	www	email	media	kontakt
a1	1	1	0	0
a2	1	0	1	0
a3	0	0	0	0
a4	0	1	0	1
a5	1	NA	0	0
a6	NA	NA	NA	NA
a7	0	0	1	0
a8	1	1	0	0

Mianowniki i kompletność

miara	liczba
Kompletni respondenci	6
Pominięte niepełne odpowiedzi	2
Suma wskazań	9

Odsetki osób oraz udział w puli wskazań

Kanał	Wybrali	Osoby [%]	Wskazania [%]
www	3	50.00	33.33
email	3	50.00	33.33
media	2	33.33	22.22
kontakt	1	16.67	11.11

Napisz krótki akapit: podaj N, liczbę i procent korzystających z WWW oraz jego udział we wszystkich wskazaniach. Objaśnij różnicę tych procentów i traktowanie zer oraz braków.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: „Zmierzyliśmy kompetencje” — czy na pewno?

Kierownik chce opisać wysoki indeks jako dowód kompetencji cyfrowej. Tymczasem pozycje odnoszą się do deklarowanej użyteczności archiwum, a wykonanie pojedynczego zadania mierzymy osobno. Dobre nazwanie konstruktów ogranicza zakres wniosku.

Tabela zestawia indeks z czasem i sukcesem. Wybierz dwa konkretne rekordy pokazujące, dlaczego te pomiary nie są zamienne. Nie obliczamy tu jeszcze zależności statystycznej.

```
pomiar_archiwum <- pokaz_tabele(archiwum_pomiar, "Indeks deklaracji i wynik zadania")
print(pomiar_archiwum)
```

Indeks deklaracji i wynik zadania

osoba	indeks	czas_min	sukces
a1	4.167	6	1
a2	4.667	12	0
a3	3.000	8	1
a4	1.833	4	0
a5	NA	9	1
a6	1.333	3	0
a7	5.000	15	1
a8	3.000	7	1

Napisz krótki akapit: popraw tezę kierownika, wykorzystując wartości dla co najmniej dwóch osób. Podaj dwa dodatkowe elementy projektu potrzebne do badania kompetencji: treść zadań i sposób oceny ich wykonania. Nie nazywaj własnego indeksu zwalidowaną skalą.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Przeczytaj pięć własnych odpowiedzi i porównaj liczby z tabelami. Nazwa indeksu ma odpowiadać treści pytań, a każdy procent — wskazanemu mianownikowi. Zapisz ten Rmd; nie przepisuj odpowiedzi do osobnego formularza.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy PDF z zapisanej pracy, sprawdza kompletność i wysyła go wraz z Rmd oraz `analiza.R` do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z04")
```

Odczytaj potwierdzenie odbioru i SHA. Błąd nie oznacza oddania. Po poprawce zapisz plik i wykonaj ponownie to samo polecenie; nie trzeba osobno wywoływać renderu, kontroli i statusu.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj także przeglądarkę i zamknij RStudio bez zachowywania `.RData`. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o pomoc.

Rubryka i autokontrola

Kryterium	Oczekiwany dowód	Punkty
Z04.1	Odczyt gotowego słownika: treść pozycji, skala, braki i odsetek zgody	3
Z04.2	Sens rekodacji, reguły 5/6 i odczyt wyniku	3
Z04.3	Liczebności, procent i właściwy mianownik kanałów	2
Z04.4	Rozróżnienie pozycji i indeksu oraz ograniczenie pomiaru	2

Przed wysyłką sprawdź, czy każde stwierdzenie o „kompetencji”, „skuteczności” lub „ocenie” ma właściwy wskaźnik. Usuń zdania, które przypisują indeksowi treść nieobecną w pytaniach. Dopisz jednostki i mianowniki tam, gdzie sam numer nie wystarcza.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

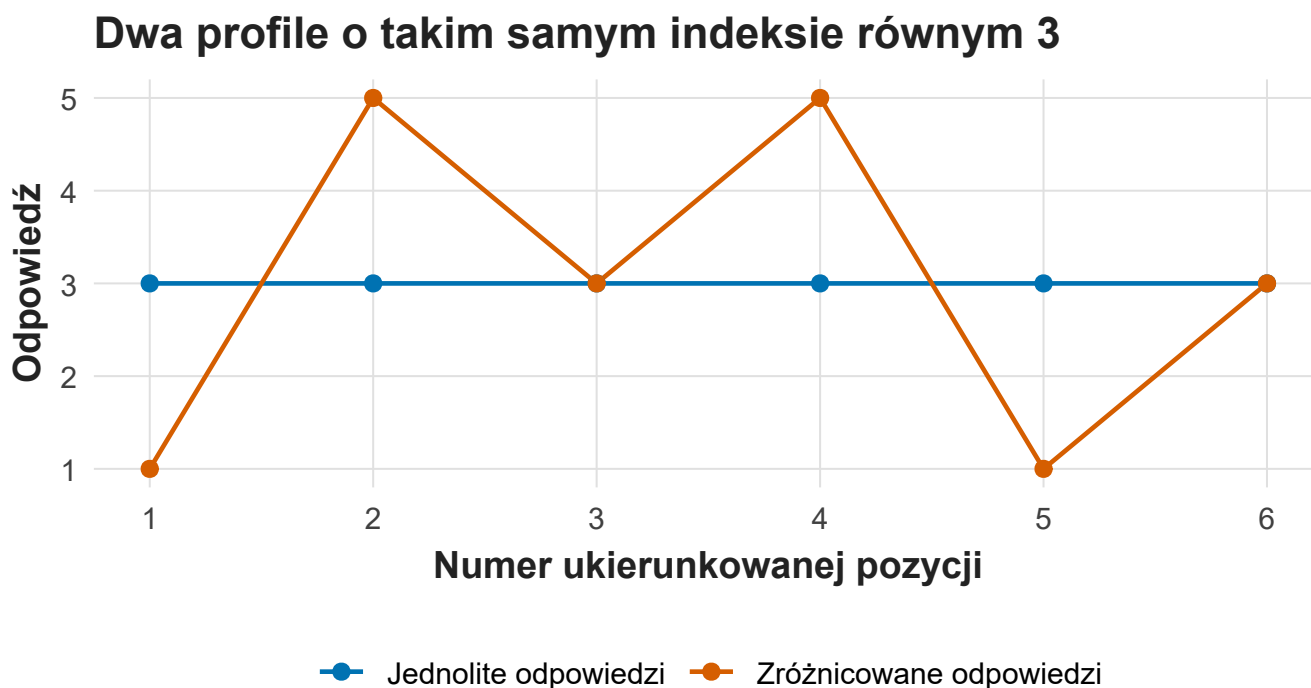
Poniższe wyjaśnienia rozwijają problem pomiaru i nie dodają obowiązkowych odpowiedzi. Możesz wrócić do wybranego przykładu przy wątpliwości o znaczeniu indeksu, zgodności pomiarów lub utracie informacji w podsumowaniu.

Ten sam indeks może ukrywać odmienne odpowiedzi

Dwie hipotetyczne osoby mają po sześć ukierunkowanych odpowiedzi. Pierwsza wszędzie zaznacza 3, druga odpowiada 1, 5, 3, 5, 1, 3. Obie uzyskują średnią 3, lecz ich profile nie są podobne.

Wykres łączy punkty tylko po to, aby łatwiej porównać profile pozycji. Oś pozioma nie przedstawia czasu ani ciągłego natężenia cechy. Równa średnia nie usuwa różnic widocznych w poszczególnych pytaniach.

```
profile <- pokaz_wykres(wykres_profilu)
print(profile)
```



Dla diagnozy usługi profil może być ważniejszy niż jedna liczba. Niska ocena filtrów i wysoka ocena loka-

lizacji dokumentu sugerują inne pytania projektowe niż jednolite odpowiedzi środkowe. Nie przypisujemy jednak przyczyn na podstawie samego profilu: potrzebne są dalsze dane.

Indeks jest skrótem, który ułatwia analizę, ale kosztuje utratę szczegółu. W raporcie warto uzasadnić, dlaczego taki skrót odpowiada pytaniu. Jeśli celem jest konkretna poprawa etykiet filtrów, osobna pozycja i obserwacja zadania mogą być bardziej adekwatne niż ogólny wynik.

Jakość pomiaru

Rzetelność nie jest trafnością

Rzetelność dotyczy spójności lub precyzji pomiaru rozpatrywanej w określonym modelu. Trafność dotyczy uzasadnienia interpretacji wyniku do konkretnego celu. Narzędzie może konsekwentnie mierzyć coś innego niż to, co chcemy opisać.

Wyobraź sobie ankietę z sześcioma niemal identycznymi pytaniami o zadowolenie z kolorystyki katalogu. Odpowiedzi mogą silnie współwystępować. Nawet bardzo wysoka zgodność nie pokaże, czy osoba umie ocenić wiarygodność źródła, znaleźć dokument lub sformułować skuteczne zapytanie. Powtarzalność treści może zwiększać podobieństwo odpowiedzi bez poszerzania pomiaru.

W artykułach spotkasz współczynnik alfa Cronbacha. Jego wartość zależy między innymi od współzmienności pozycji i ich liczby; interpretacja jako miary rzetelności wymaga odpowiednich założeń. Alfa nie jest testem jednowymiarowości, nie dowodzi trafności i nie daje automatycznego pozwolenia na dowolne sumowanie pytań. Nie stosujemy zasady „przekroczony jeden próg, więc skala jest dobra”.

W Z04 nie obliczamy współczynnika po to, by ogłosić walidację sztucznego indeksu. Najpierw czytamy treść, kierunek i regułę braków. Osobne badanie jakości narzędzia mogłoby obejmować ocenę treści przez ekspertów, sprawdzenie rozumienia pytań, strukturę odpowiedzi, związki z zewnętrznymi kryteriami i działanie w różnych grupach.

Błąd losowy, błąd systematyczny i kontekst odpowiedzi

Osoba może raz zaznaczyć 3, a innym razem 4 z powodu chwilowego wahania. Inna może systematycznie zawyżać ocenę, chcąc wypaść dobrze. Jeszcze inna interpretuje „szybko” według zupełnie innego punktu odniesienia. Te mechanizmy nie są tym samym i nie znikają automatycznie po zwiększeniu N.

W modelowym zapisie $X = T + E$ obserwowany wynik jest przedstawiany jako suma wyniku prawdziwego w znaczeniu danego modelu oraz błędu. Nie oznacza to, że znamy osobno obie części dla konkretnej osoby. Zapis ma przypomnieć, że liczba w arkuszu nie jest doskonałym odczytem cechy.

Sposób zadania pytania również wpływa na interpretację. „Zawsze bez trudu znajduję wiarygodne źródła” łączy bardzo mocny kwantyfikator z szerokim zadaniem. „W ostatnim zadaniu potrafiłem wskazać autora i datę publikacji” jest węższe i osadzone w sytuacji. Żadne zdanie samo w sobie nie tworzy jeszcze zwalidowanej skali, ale drugie precyzyjniej określa odniesienie.

Treść pozycji a szerokie ramy kompetencji

DigComp 2.2 oraz ACRL Framework pomagają sformułować obszary zainteresowania. Nie są tabelą przeliczeniową z sześciu ocen katalogu na pełną kompetencję. Możemy użyć ich do postawienia pytania o to, czego nasz pomiar nie obejmuje.

Jeśli badamy ocenę źródła, potrzebujemy wskaźników odnoszących się do tej czynności. Jeśli badamy współpracę cyfrową, sam czas znalezienia sygnatury niewiele mówi o tym obszarze. Jeśli badamy transformację usługi, powinniśmy rozdzielić wdrożenie narzędzia, korzystanie, doświadczenie i rezultat. Jedna ankietka po zadaniu nie dostarcza odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Nie ma sprzeczności między używaniem prostego indeksu na zajęciach a krytycznym traktowaniem jego zakresu. Prostota pozwala nauczyć się rachunku i języka. Krytyczny opis chroni przed przypisywaniem tej liczbie większego znaczenia niż pozwala procedura.

Dodatkowe przykłady: od liczby do sensu

Próba A: „wysokie kompetencje, bo średnia 4,2”

Autor podaje indeks 4,2 i pisze, że użytkownicy są bardzo kompetentni cyfrowo. Brakuje najpierw informacji, czy 4,2 jest wynikiem jednej osoby, czy średnią w próbie. Brakuje też treści pozycji, N i reguły braków.

Poprawiony opis dla S02 powinien mówić o deklarowanej użyteczności katalogu i wskazać, że indeks jest dydaktyczny. Można napisać, że odpowiedzi są przeciętnie bliższe korzystnemu końcowi przy przyjętej regule. Nie można dopisać wniosku o wszystkich kompetencjach ani o rzeczywistym wykonaniu bez odpowiednich pomiarów.

Próba B: „wszyscy zaznaczyli 3, więc nie mają zdania”

W kodowaniu S02 odpowiedź 3 oznacza „ani tak, ani nie”. Może odzwierciedlać zrównoważoną ocenę, niepewność albo inny sposób rozumienia skali, ale nie jest automatycznie brakiem wiedzy. Nie mamy osobnego pytania o motyw wyboru kategorii.

Poprawny opis podaje częstość kategorii, a interpretację mechanizmu pozostawia otwartą. Jeżeli w następnym badaniu chcemy rozdzielić ocenę neutralną od „nie dotyczy” i „nie umiem ocenić”, trzeba zaprojektować te opcje i ich kodowanie. Nie wolno odzyskać tego rozróżnienia samym testem statystycznym po zebraniu danych.

Próba C: „kanały muszą sumować się do stu”

Autor dzieli wszystkie procenty respondentów przez ich sumę, żeby wykres wyglądał poprawnie. W rezultacie otrzymuje procenty wskazań, ale nadal podpisuje je jako procenty użytkowników. Zmienił więc pytanie bez zmiany opisu.

Poprawa polega na pozostawieniu oryginalnego mianownika albo na jawnym nazwaniu nowej wielkości. W małym przykładzie WWW wybiera 50% kompletnych respondentów, a WWW stanowi 33,3% wszystkich wskazań. Oba wyniki są poprawne; błędem jest ich utożsamienie.

Próba D: wysoka ocena i niepowodzenie

Osoba wysoko ocenia katalog, ale nie znajduje właściwego dokumentu. Czy rekord jest sprzeczny i należy go usunąć? Nie. Ocena doświadczenia oraz rezultat konkretnego działania mogą się różnić. Być może osoba nie rozpoznała błędu, zadanie było nietypowe albo kryterium sukcesu inne niż jej własne.

Te możliwości nie są rozstrzygnięciem. Zachowujemy rekord, o ile nie narusza reguł jakości danych, i opisujemy rozbieżność jako pytanie badawcze. C08 zajmie się związkiem wskaźników; nawet silna korelacja nie uczyni ich zamiennymi pomiarami.

Próba E: „indeks wzrósł, więc interfejs pomógł”

W innym, hipotetycznym projekcie badamy ocenę przed zmianą i po zmianie interfejsu. Sam wzrost średniej nie wystarcza do przypisania przyczyny. Mogli zmienić się użytkownicy, zadania, sposób zaproszenia do ankiety lub warunki.

Jeśli to te same osoby, trzeba zachować pary. Jeśli inne, mamy dwa zbiory o potencjalnie innym składzie. Dopiero opis projektu pozwala ustalić, jakie porównanie ma sens. Indeks nie niesie w sobie informacji o randomizacji, czasie ani kontroli alternatywnych wyjaśnień.

Pracownia recenzenta: czy liczba zachowuje to samo znaczenie

Średnia osób czy średnia wszystkich odpowiedzi

Załóżmy, że w dodatkowej demonstracji jedna osoba ma sześć ważnych odpowiedzi o średniej 2, a druga pięć odpowiedzi o średniej 5. Obie spełniają regułę minimum. Chcemy opisać przeciętny indeks osoby, nie przeciętną odpowiedź wyjętą z całej puli.

Osoba	Liczba pozycji	Suma odpowiedzi	Indeks
Pierwsza	6	12	2

Osoba	Liczba pozycji	Suma odpowiedzi	Indeks
Druga	5	25	5

Średnia indeksów wynosi $(2 + 5)/2 = 3,5$. Każda osoba otrzymuje tę samą wagę. Jeśli zamiast tego zsumujemy wszystkie odpowiedzi i podzielimy przez wszystkie ważne pozycje, otrzymamy $37/11 \approx 3,36$. W drugim obliczeniu pierwsza osoba ma większą wagę, ponieważ odpowiedziała na więcej pytań.

Oba rachunki można wykonać, ale nie oznaczają tej samej wielkości. W kursie najpierw tworzymy indeks osoby, a później opisujemy rozkład indeksów osób. N średniej wynosi więc dwa, nie jedenaście. Jedenaście odpowiedzi nie jest jedenastoma niezależnymi uczestnikami.

Ten przykład łączy pomiar z pojęciem estymandy. „Przeciętny wynik osoby” określa jednostkę ważenia. Nawet poprawne rekodowanie i usunięcie kodu 99 nie chronią przed zmianą pytania, jeżeli później nieuważnie połączymy dane. W raporcie warto krótko napisać, co było uśredniane i w jakiej kolejności.

Czy odpowiedź 4 oznacza to samo dla początkującego i eksperta

Początkujący użytkownik może oceniać „szybkie wyszukiwanie” w odniesieniu do pierwszej wizyty. Ekspert może porównywać katalog z narzędziem używanym zawodowo. Identyczny kod nie gwarantuje identycznego sposobu rozumienia pytania. To możliwość wymagająca sprawdzenia, a nie powód do automatycznego odrzucenia porównania.

Przed porównywaniem średnich warto zapytać, czy instrukcja, kontekst zadania i treść pozycji są porównywalne. W zaawansowanych badaniach ocenia się także niezmienniczość pomiaru. W tym kursie nie wykonujemy takich modeli, lecz rozpoznajemy problem: różnica indeksów może łączyć różnicę oceny z różnicą używania skali.

Nie należy go „naprawiać” przez osobne standaryzowanie wyników w każdej grupie bez zmiany pytania. Gdy odejmiemy każdej grupie jej własną średnią, średnie standaryzowane będą równe zeru z definicji. Zniknie więc właśnie różnica położenia, o którą chcieliśmy zapytać. Transformacja nie jest neutralnym zabiegiem kosmetycznym.

Efekt podłogowy i sufitowy

Jeśli prawie wszystkie osoby uzyskują indeks bliski 5, skala ma mało miejsca na dalszy wzrost. Brak zmiany po poprawie katalogu nie musi wtedy oznaczać braku jakiegokolwiek poprawy doświadczenia. Narzędzie może nie rozróżniać górnej części zakresu. Analogiczny problem przy dolnej granicy nazywamy efektem podłogowym.

To kolejny powód, aby obejrzeć rozkład pozycji i indeksu. Małe SD może wynikać z rzeczywiście podobnych ocen, ale może też wiązać się z ograniczeniem zakresu albo pytaniami zbyt łatwymi do potwierdzenia. Sam odczyt SD nie rozstrzyga między tymi wyjaśnieniami.

Rozwiązaniem przyszłego projektu nie musi być zwiększenie liczby kategorii z pięciu do dziesięciu. Potrzebne może być precyzyjniejsze pytanie, inny zakres trudności zadań lub dodatkowy wskaźnik obserwacyjny. Każdą zmianę narzędzia trzeba jednak opisać, bo utrudnia bezpośrednie porównanie z wcześniejszym pomiarem.

Miniaturowa recenzja narzędzia

Przeczytaj następujący opis: „Badani oceniali sześć stwierdzeń od 1 do 5. Zsumowaliśmy wszystkie odpowiedzi, brakom przypisaliśmy 3, a wysoki wynik nazwaliśmy kompetencją cyfrową. Następnie porównaliśmy go z liczbą kliknięć i ustaliliśmy, kto jest dobrym użytkownikiem”.

Wskaż cztery niezależne problemy. Po pierwsze, brak treści i kierunku pozycji uniemożliwia ocenę znaczenia sumy. Po drugie, zastępowanie braków kategorią środkową udaje obserwację. Po trzecie, szeroka nazwa konstruktu nie ma przedstawionego uzasadnienia. Po czwarte, sama liczba kliknięć nie określa jakości działania.

Lepsza wersja nie musi być długa: definiuje treść indeksu, jawnie opisuje rekodację i minimum, podaje N osób oraz porównuje deklarację z określonym wynikiem zadania. Unika etykietowania uczestników. Cel recenzji nie polega na znalezieniu bardziej zaawansowanego testu, lecz na sprawdzeniu, czy podstawowy pomiar odpowiada problemowi.

Co zabieramy do C05

C05 wprowadzi niepewność średniej i porównanie z umownym punktem odniesienia. Wartość p nie oceni za nas treści pytań. Wąski przedział nie sprawi, że indeks użyteczności stanie się pomiarem całej kompetencji cyfrowej. Precyzja statystyczna i trafność pomiaru pozostają różnymi sprawami.

Zachowaj trzy zdania jako własną kontrolę: „wiem, co oznacza wysoka wartość”, „wiem, które odpowiedzi tworzą wynik” i „wiem, czego ten wynik nie mierzy”. Dopiero wtedy testowanie staje się rozmową o problemie badawczym, a nie tylko operacją na kolumnie.